

THE GENERAL PHYSICAL EXAMINATION – A CLINICAL FIELD GUIDE TO BEDSIDE DIAGNOSTICS

الفحص السريري العام – دليل ميداني سريري للتشخيص عند سرير المريض

الأستاذ | Professor Hassan Nassrullah – Department of Internal Medicine, University of Al-Ameed College of Medicine

حسن نصر الله – قسم الباطنية، كلية الطب، جامعة العميد

1. LEARNING ARCHITECTURE AND THE DIAGNOSTIC PARADIGM | البنية التعليمية والنموذج التشخيصي

The Diagnostic Learning Architecture

البنية التعليمية التشخيصية

The slide presents "Clinical Approach and Observation Protocols – The General Physical Examination: A Clinical Field Guide to Bedside Diagnostics" as three tiers:

تعرض الشريحة "المقاربة السريرية وبروتوكولات الملاحظة - الفحص السريري العام: دليل ميداني سريري للتشخيص عند سرير المريض" في ثلاث درجات:

Tier	Content	المحتوى
الدرجة		
Tier 1: Foundation (remembering and understanding) الدرجة 1: الأساس (التذكر والفهم)	Recall examination steps; identify the 6 fixed general signs; describe core features of pallor, jaundice, and cyanosis تذكر خطوات الفحص؛ تحديد العلامات العامة الثابتة الست؛ وصف الملامح الأساسية للشحوب واليرقان والزرقة	
Tier 2: Application and analysis الدرجة 2: التطبيق والتحليل	Execute patient approach protocols and hygiene; measure vitals accurately; distinguish between localized and generalized pathologies; analyze the patient environment تنفيذ بروتوكولات الاقتراب من المريض والنظافة؛ قياس العلامات الحيوية بدقة؛ التمييز بين الحالات المرضية الموضعية والعامة؛ تحليل بيئة المريض	
Tier 3: Synthesis (evaluating and creating) الدرجة 3: التركيب (التقييم والابتكار)	Prioritize clinical investigations based on general signs; critically assess pathological causes; design a comprehensive case presentation linking observed signs directly to a systemic diagnosis ترتيب أولويات الاستقصاءات السريرية بناءً على العلامات العامة؛ تقييم الأسباب المرضية بشكل نقدي؛ تصميم عرض حالة شامل يربط العلامات المرصودة مباشرة بتشخيص جهازى	

The Diagnostic Paradigm

النموذج التشخيصي

Comprehensive history + physical examination (general exam – primary; systemic exam – secondary) + targeted investigations = clinical diagnosis.

قصة شاملة + فحص سريري (الفحص العام - أساسي؛ الفحص الجهازى - ثانوي) + استقصاءات موجّهة = تشخيص سريري.

Crucial insight: in the hierarchy of the physical examination, the general examination often yields far more immediate diagnostic value than the isolated systemic examination.

رؤية جوهريّة: في تسلسل الفحص السريري، غالباً ما يعطي الفحص العام قيمة تشخيصية فورية أكبر بكثير من الفحص الجهازّي المنعزل.

2. ENGAGEMENT AND SURVEY PROTOCOLS | بروتوكولات التواصل والمسح

Engagement Protocols: The First 60 Seconds

بروتوكولات التواصل: أول 60 ثانية

Step	Details	التفاصيل
Step 1: Greet and introduce الخطوة 1: التحيّة والتعريف	Establish rapport with the patient and any relatives present	بناء علاقة مع المريض وأي أقارب حاضرين
Step 2: Explain الخطوة 2: الشرح	Clearly articulate the planned examination process	توضيح عملية الفحص المخطط لها بوضوح
Step 3: Sterilize الخطوة 3: التعقيم	Perform mandatory hand hygiene (washing, sanitizing, donning gloves)	إجراء نظافة اليدين الإلزامية (الغسل، التعقيم، ارتداء القفازات)
Step 4: Assess pain الخطوة 4: تقييم الألم	Proactively ask about immediate pain (location, severity) before beginning physical contact	السؤال استباقياً عن الألم الحالي (الموضع والشدة) قبل بدء التماس الجسدي

The Bedside Radar: Environmental and Patient Survey

رادار سرير المريض: المسح البيئي ومسح المريض

The radar shows three rings – the patient state, the apparatus, the surroundings:

يعرض الرادار ثلاث حلقات – حالة المريض والأجهزة والمحيط:

- The patient state: age, gender, facies, GCS/level of consciousness, obvious abnormalities (limb defects, injuries), eye contact, audible sounds (wheeze, cough), mobility/position in bed.
حالة المريض: العمر، الجنس، القسّمات، مقياس غلاسكو/مستوى الوعي، الشذوذات الواضحة (عيوب الأطراف، الإصابات)، التواصل البصري، الأصوات المسموعة (الصفير، السعال)، الحركة/الوضعية في السرير.
- The apparatus: use of oxygen, continuous life-support systems, IVs.
الأجهزة: استخدام الأكسجين، أنظمة دعم الحياة المستمرة، الخطوط الوريدية.
- The surroundings: medications present on the bedside table, active monitors, nebulizer machines.
المحيط: الأدوية الموجودة على طاولة السرير، أجهزة المراقبة العاملة، أجهزة الرذاذ.

Examination Sequence and Baseline Vitals

تسلسل الفحص والعلامات الحيوية القاعدية

- Pathway A: hand → pulse → blood pressure → face → neck → chest → abdomen → lower limbs.
المسار A: اليد → النبض → ضغط الدم → الوجه → الرقبة → الصدر → البطن → الطرفان السفليان.
- Pathway B: face → descending down to limbs.
المسار B: الوجه → نزولاً إلى الأطراف.
- Execution note: clinicians must either narrate findings continuously or examine silently and summarize completely at the end.
ملاحظة التنفيذ: على الأطباء إما أن يرووا الموجودات بشكل متواصل أو يفحصوا بصمت ويلخّصوا بالكامل في النهاية.

Vital sign	العلامة الحيوية	Example baseline value shown	قيمة قاعدية مثالية معروضة
Temperature	الحرارة	37.1 °C	37.1 °م
Pulse	النبض	72 bpm	72 نبضة/د
Blood pressure (BP)	ضغط الدم	120/80 mmHg	120/80 ملم زئبق
Respiratory rate	معدل التنفس	16 breaths/min	16 نفَساً/د
Oxygen saturation (SpO2)	إشباع الأكسجين	98 %	

3. THE SIX FIXED GENERAL SIGNS – DIAGNOSTIC CARDS | العلامات العامة الثابتة - الست - البطاقات التشخيصية

The 6 Fixed General Signs

العلامات العامة الثابتة الست

A systematic evaluation of physiological distress indicators: 01 Pallor, 02 Jaundice, 03 Cyanosis, 04 Edema, 05 Clubbing, 06 Lymphadenopathy.

تقييم منهجي لمؤشرات الضائقة الفيزيولوجية: 01 الشحوب، 02 اليرقان، 03 الزرقة، 04 الوذمة، 05 تصبّع الأصابع، 06 اعتلال العقد اللمفية.

Diagnostic Card 01: Pallor

البطاقة التشخيصية 01: الشحوب

- Definition: pale color of the skin, most notably observed in the face.
التعريف: لون الجلد الشاحب، ويُلاحظ بشكل خاص في الوجه.
- Underlying causes: anemia, acute fear, severe pain.
الأسباب الكامنة: فقر الدم، الخوف الحاد، الألم الشديد.
- Key locations to check: palm creases, mucous membranes of the mouth, conjunctiva.
المواقع الرئيسية للفحص: ثنايا الراحة، الأغشية المخاطية للفم، ملتحمة.

Diagnostic Card 02: Jaundice

البطاقة التشخيصية 02: اليرقان

- Definition: yellowish discoloration of the skin and mucous membranes.
التعريف: تلَوّن أصفر للجلد والأغشية المخاطية.
- Mechanism: occurs when total serum bilirubin (TSB) exceeds the normal physiological threshold for the patient's age.
الآلية: يحدث عندما يتجاوز البيليروبين المصلي الكلي (TSB) العتبة الفيزيولوجية الطبيعية لعمر المريض.
- Key locations to check: sclera, skin, under the tongue. (The figure labels "scleral icterus").
المواقع الرئيسية للفحص: الصلبة والجلد وتحت اللسان. (يسمّي الشكل "يرقان الصلبة").

Diagnostic Card 03: Cyanosis

البطاقة التشخيصية 03: الزرقة

- Core definition: bluish discoloration in skin and mucous membranes resulting from an increase in desaturated hemoglobin (Hb) in the blood exceeding 4–5 gm/dl.
التعريف الأساسي: تلَوّن مزرق في الجلد والأغشية المخاطية ناتج عن زيادة الهيموغلوبين (Hb) المنزوع الإشباع في الدم عن 4–5 غ/دل.

Central cyanosis الزرقة المركزية	Peripheral cyanosis (acrocyanosis) الزرقة المحيطية (زرقة الأطراف)
Classification: "real" cyanosis التصنيف: زرقة "حقيقية"	Classification: extremity-based التصنيف: مرتبطة بالأطراف

Central cyanosis الزرقة المركزية	Peripheral cyanosis (acrocyanosis) الزرقة المحيطية (زرقة الأطراف)
Primary location: seen predominantly in the tongue الموضع الرئيسي: تُرى بشكل رئيسي في اللسان	Primary location: seen mainly in the fingers الموضع الرئيسي: تُرى بشكل رئيسي في الأصابع
–	Primary trigger: frequently induced by cold exposure المحفّز الرئيسي: يحدثها التعرض للبرد غالباً

Diagnostic Card 04: Edema (Typology)

البطاقة التشخيصية 04: الوذمة (التصنيف)

- Definition: increase in the amount of fluid in body tissues, primarily within the extracellular (EC) compartment.
التعريف: زيادة كمية السائل في أنسجة الجسم، أساساً ضمن الحيز خارج الخلوي (EC).

Localized edema الوذمة الموضعية	Generalized edema الوذمة العامة
Mechanism: driven by local causes (e.g., peripheral lesions); isolated swelling الآلية: تنجم عن أسباب موضعية (مثل الآفات المحيطية)؛ تورم معزول	Systemic causes: hepatic, cardiac, renal, intestinal, nutritional; pitting edema أسباب جهازية: كبدية وقلبية وكلوية ومعوية وغذائية؛ وذمة انخماصية

The Physics of Pitting: Edema Grading Scale

فيزياء الانخماص: مقياس تدريج الوذمة

Grade الدرجة	Indentation and rebound عمق الانخماص والارتداد
Grade 1 الدرجة 1	0–2 mm indentation; rebounds immediately انخماص 0-2 ملم؛ يرتد فوراً
Grade 2 الدرجة 2	3–4 mm indentation; rebounds in < 15 seconds انخماص 3-4 ملم؛ يرتد في أقل من 15 ثانية
Grade 3 الدرجة 3	5–6 mm indentation; up to 30 seconds to rebound انخماص 5-6 ملم؛ حتى 30 ثانية ليرتد
Grade 4 الدرجة 4	8 mm indentation; > 20 seconds to rebound (the figure labels > 8 mm; rebound > 20 sec) انخماص 8 ملم؛ أكثر من 20 ثانية ليرتد (يسمى الشكل < 8 ملم؛ الارتداد < 20 ثانية)

Diagnostic Card 05: Clubbing

البطاقة التشخيصية 05: تصبّع الأصابع

- Definition: deformity of the nail beds resulting from cardiac, pulmonary, hepatic, and GIT causes.
التعريف: تشوه في أسرة الأظافر ناتج عن أسباب قلبية ورئوية وكبدية وهضمية.
- Zone 1 – the geometry: normal finger angle is ~160°. Clubbed fingers feature an angle > 180°. المنطقة 1 – الهندسة: زاوية الإصبع الطبيعي نحو 160°. وللأصابع المتصبّعة زاوية < 180°.

- Zone 2 – the progression stages: Stage 1: normal angle, increased fluctuancy; Stage 2: loss of angle; Stage 3: increased nail curvature; Stage 4: expansion of the terminal phalanx ("drumstick" appearance).
المنطقة 2 – مراحل التقدم: المرحلة 1: زاوية طبيعية، زيادة التموج؛ المرحلة 2: فقدان الزاوية؛ المرحلة 3: زيادة تقوّس الظفر؛ المرحلة 4: توسع السلامى الانتهائية (مظهر "عصا الطبل").
- Zone 3 – clinical test: Schamroth's window (normal vs clubbed).
المنطقة 3 – الاختبار السريري: نافذة شامروث (طبيعي مقابل متصبّع).

Diagnostic Card 06: Lymphadenopathy

البطاقة التشخيصية 06: اعتلال العقد اللمفية

- Definition: examining systemic and localized lymph node groups to identify pathological swelling.
التعريف: فحص مجموعات العقد اللمفية الجهازية والموضعية لتحديد التورم المرضي.
 - Cervical target zones: preauricular, posterior auricular, occipital, tonsillar, superior/posterior cervical, supraclavicular, submandibular, submental.
المناطق الهدف العنقية: أمام الأذن، خلف الأذن، القذالية، اللوزية، العنقية العليا/الخلفية، فوق الترقوة، تحت الفك، تحت الذقن.
 - Systemic target zones: axillary, epitrochlear, inguinal (horizontal/vertical groups), popliteal.
المناطق الهدف الجهازية: الإبطية، فوق اللقمة (epitrochlear)، الإربية (المجموعتان الأفقية/العمودية)، المأبضية.
- (The figure also shows a swollen lymph node mass in the neck.)

(يُظهر الشكل أيضاً كتلة عقدة لمفية متورمة في الرقبة.)

Synthesis: From General Sign to Systemic Verdict

التركيب: من العلامة العامة إلى الحكم الجهازية

- Insight: general physical signs rarely exist in isolation. Their intersections form precise diagnostic blueprints.
رؤية: نادراً ما توجد العلامات السريرية العامة بمعزل عن غيرها. وتشكّل تقاطعاتها مخططات تشخيصية دقيقة.
- The diagram connects generalized edema, clubbing and jaundice to cardiac failure, hepatic failure and pulmonary/GIT distress.
يربط المخطط الوذمة العامة وتصبّع الأصابع واليرقان بالفشل القلبي والفشل الكبدي والضائقة الرئوية/الهضمية.
- Concluding takeaway: the rigorous, standardized application of the general physical examination remains the clinician's most powerful tool for early systemic diagnosis.
الخلاصة الختامية: يبقى التطبيق الصارم والموحد للفحص السريري العام أقوى أدوات الطبيب للتشخيص الجهازية المبكر.